

Aquí tenés un **resumen claro, técnico y directo** del documento sobre *Internet de las Cosas (IoT)*:

---

## Resumen del documento: ¿Qué es IoT y cómo funciona?

**Internet de las Cosas (IoT)** es una red de dispositivos físicos equipados con sensores, software y conectividad que permiten **capturar, transmitir y procesar datos** para automatizar acciones o generar información útil. Es fundamental en la **Industria 4.0** y en numerosos ámbitos cotidianos.

---

### ◇ Definición y contexto

IoT incluye cualquier objeto capaz de conectarse inalámbricamente a Internet y enviar/recibir datos. Su evolución se apoyó en avances clave:

- Conectividad rápida (Wi-Fi, 5G).
  - Sensores más baratos y variados.
  - Mayor poder de cómputo.
  - Big Data e inteligencia artificial.
  - Computación en la nube.
- 

### ◇ Historia y crecimiento

- En 2021 existían más de **10 mil millones** de dispositivos IoT.
  - Para 2025 se estiman **73 zettabytes** de datos generados globalmente.
  - El crecimiento se debe a la convergencia de conectividad, sensores económicos, IA y cloud computing.
- 

### ◇ Cómo funciona IoT: etapas principales

1. **Captura de datos:** sensores registran variables (temperatura, movimiento, video, etc.).
2. **Transmisión:** los dispositivos envían datos por redes (cloud, edge o dispositivo-dispositivo).
3. **Procesamiento:** software interpreta los datos y genera acciones o alertas.

4. **Acción:** los datos acumulados permiten decisiones o automatizaciones a gran escala.
- 

### ◇ Aplicaciones prácticas

- **Hogares inteligentes:** luces, seguridad, climatización y electrodomésticos conectados.
  - **Redes eléctricas inteligentes:** optimización del consumo y detección de fallas.
  - **Ciudades inteligentes:** gestión de tráfico, alumbrado, drenajes y servicios urbanos.
  - **Automóviles conectados:** ADAS, navegación avanzada, conectividad 5G.
  - **Comercio minorista:** estantes inteligentes, beacons, RFID, seguimiento de stock.
  - **Tele salud:** monitoreo remoto, wearables, herramientas quirúrgicas inteligentes.
  - **Gestión del tránsito:** sensores, cámaras, ajustes automáticos de semáforos.
- 

### ◇ IoT industrial (IIoT)

Es la mayor fuente de datos del mundo.

Aplicaciones principales:

- Fábricas inteligentes (detección de fallas, optimización de procesos).
  - Logística y cadena de suministro (trazabilidad, monitoreo en tiempo real).
  - Transporte, vigilancia y manufactura.
- 

### ◇ Futuro de IoT

- Integración con experiencias inmersivas (audio 3D, VR, háptica).
  - Personalización en tiempo real mediante IA.
  - Conectividad 5G y global casi instantánea.
  - Impacto en trabajo, salud, bienes raíces, compras, viajes y relaciones humanas.
- 

Si querés, puedo hacer **un resumen más corto**, un **mapa conceptual**, **diapositivas**, o un **cuestionario de estudio**. ¿Qué formato preferís?